



Mercantec

April-Maj 2026

Proces Rapport – H5 – Mini

Datatekniker med speciale i programmering



Lavet af

Alexander Baravitski

Oliver Lund Holm G. S.



Mercantec

Indholdsfortegnelse

Problemformulering	2
<i>Projektbeskrivelse</i>	3
Projektets idé	3
Projektplanlægning	4
<i>Estimeret tidsplan</i>	4
<i>Realiseret tidsplan</i>	5
Udviklingsmetode	6
Prioritering af funktioner	7
Versionsstyring	7
Logbog	8
Konklusion	11

Problemformulering

Mange studerende anvender flere forskellige platforme til notetagning, organisering og samarbejde, hvilket kan gøre det besværligt at holde struktur og arbejde effektivt sammen i grupper.

Formålet med projektet var derfor at udvikle en moderne webbaseret platform, hvor brugere kan oprette, organisere og samarbejde om noter i realtid.

Systemet skulle understøtte:

- Strukturering gennem fag og emner
- Rich-text redigering
- Automatisk lagring
- Real-time samarbejde mellem flere brugere

Projektet havde samtidig fokus på at give erfaring med moderne webudvikling, databasedesign og real-time teknologier.

Til projektet blev blandt andet anvendt:

- Next.js
- PostgreSQL
- Drizzle ORM
- Tiptap
- Yjs
- Hocuspocus

Denne procesrapport beskriver udviklingsprocessen, de tekniske valg, udfordringer undervejs samt refleksioner omkring projektforløbet.

Projektbeskrivelse

Projektets idé

Projektet tager udgangspunkt i behovet for en platform, hvor studerende kan organisere deres noter og samtidig samarbejde med andre brugere i realtid.

Målet var at kombinere struktureret notehandtering med collaborative editing i én samlet løsning.

Løsningen er inspireret af værktøjer som Google Docs og OneNote, men med fokus på:

- Strukturering gennem fag og emner
- Simpel navigation
- Real-time samarbejde
- Automatisk lagring
- Moderne webteknologier

Projektplanlægning

Estimeret tidsplan

Projektet blev planlagt gennem en iterativ udviklingsproces, hvor arbejdet blev opdelt i mindre faser.

Den oprindelige plan bestod af:

1. Analyse og planlægning
2. Opsætning af projektstruktur
3. Database og autentifikation
4. CRUD-funktionalitet
5. Real-time samarbejde
6. Persistence og lagring
7. Testning og finpudsning

Målet med denne planlægning var at fokusere på kernefunktionaliteten først og derefter forbedre systemet løbende.

Projektet blev opdelt i 5 sprints.

Sprint 1:

- Planlægning
- Teknologivalg
- Database design
- Opsætning af projektstruktur

Sprint 2:

- CRUD-funktionalitet
- Login system
- Editor integration

Sprint 3:

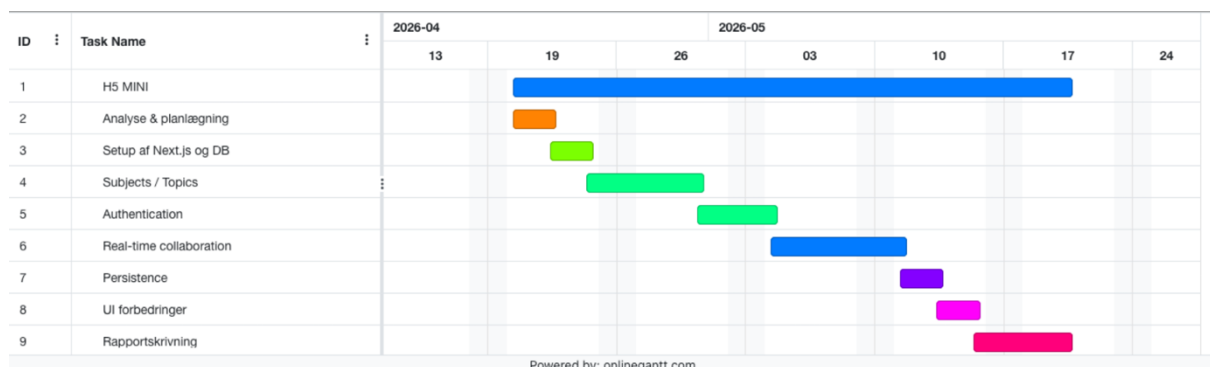
- Real-time samarbejde
- Persistence af dokumenter
- Refaktorering

Sprint 4:

- Testning
- Fejlrettelser
- UI-forbedringer

Sprint 5:

- Dokumentation
- Rapportskrivning
- Aflevering



Realiseret tidsplan

Den overordnede tidsplan blev fulgt forholdsvis godt, men særligt implementeringen af real-time samarbejde tog længere tid end forventet.

Der opstod blandt andet ekstra arbejde i forbindelse med:

- Integration mellem Tiptap og Yjs
- WebSocket-forbindelser
- Hydration problemer i Next.js
- Persistence af dokumentdata
- TypeScript fejl og dependency konflikter

Det betød, at mindre tid kunne bruges på:

- UI/UX-forbedringer
- Responsivt design
- Automatiserede tests
- Ekstra funktionalitet

Selvom enkelte områder ikke blev færdiggjort fuldt ud, blev projektets vigtigste funktioner implementeret.

Udviklingsmetode

Projektet blev udviklet iterativt.

Der blev arbejdet i mindre udviklingscyklusser, hvor funktionalitet blev implementeret, testet og forbedret løbende.

Denne metode gjorde det muligt hurtigt at:

- Identificere fejl
- Tilpasse arkitekturen
- Eksperimentere med løsninger
- Prioritere kernefunktionalitet

Der blev ikke arbejdet efter en fuld Scrum-model, men processen var inspireret af agile principper.

Projektet blev udviklet som et tæt samarbejde mellem begge gruppemedlemmer.

Store dele af udviklingen blev udført gennem Microsoft Live Share i Visual Studio Code, hvilket gjorde det muligt at arbejde simultant i samme kodebase.

Prioritering af funktioner

Funktionalitet blev prioriteret efter:

1. Kernefunktionalitet
2. Stabilitet
3. Brugeroplevelse
4. Ekstra features

Det betød blandt andet, at følgende funktioner blev prioriteret tidligt:

- Login-system
- Databaseopsætning
- Oprettelse af noter
- Strukturering gennem fag og emner
- Real-time samarbejde

Mere avancerede funktioner som rollebaseret adgangsstyring og versionshistorik blev nedprioriteret.

Versionsstyring

Der blev anvendt Git og GitHub til versionsstyring.

Commits blev brugt aktivt til:

- Dokumentation af udviklingen
- Backup af kode
- Eksperimentering med løsninger
- Mulighed for rollback ved fejl

Der blev arbejdet med mindre commits for at gøre ændringer mere overskuelige.

Logbog

Dag 1 – 20.04.2026 – Sprint 1 (Startdag)

Projektet blev introduceret, og vi lavede de første overvejelser omkring systemets funktionalitet og arkitektur. Fokus var primært på problemformulering, valg af teknologier samt planlægning af projektets struktur.

Dag 2 – 21.04.2026 – Sprint 1

Vi begyndte at undersøge hvilke teknologier der skulle anvendes til projektet. Valget faldt på Next.js, PostgreSQL, Drizzle ORM, Tiptap, Yjs og Hocuspocus.

Dag 3 – 22.04.2026 – Sprint 1

Der blev arbejdet med databasedesign og relationerne mellem users, subjects, topics og notes. Samtidig blev projektstrukturen sat op lokalt.

Dag 4 – 23.04.2026 – Sprint 1

Vi begyndte udviklingen af frontendens struktur og navigation. Sidebar, layouts og routing blev implementeret.

Dag 5 – 24.04.2026 – Sprint 1

CRUD-funktionalitet til fag, emner og noter blev implementeret. Systemet kunne nu gemme data i databasen.

Dag 6 – 27.04.2026 – Sprint 2

Vi arbejdede med autentifikation gennem NextAuth. Brugere kunne nu logge ind og få adgang til deres egne noter.

Dag 7 – 28.04.2026 – Sprint 2

Tiptap editoren blev integreret i systemet. Der blev arbejdet med editor-state, rendering og rich-text funktionalitet.

Dag 8 – 29.04.2026 – Sprint 2

Vi begyndte integrationen af Yjs og Hocuspocus for at understøtte real-time samarbejde mellem flere brugere. Det blev hurtigt tydeligt, at denne del af projektet var mere kompleks end forventet, særligt i forhold til synkronisering mellem klienter og håndtering af editor-state.

Dag 9 – 30.04.2026 – Sprint 2

Der opstod problemer med WebSocket forbindelser, TypeScript fejl og synkronisering mellem klienter. En stor del af dagen gik med debugging og research i dokumentation, da ændringer ikke altid blev synkroniseret korrekt mellem browserfaner.

Dag 10 – 01.05.2026 – Sprint 2

Persistence af dokumentdata blev implementeret gennem en debounced persistence strategi. Vi brugte tid på at finde en løsning, der kunne gemme dokumenter stabilt uden at sende databasekald ved hvert tastetryk, da dette påvirkede performance negativt.

Dag 11 – 04.05.2026 – Sprint 3

Vi arbejdede videre med refaktorering af komponenter og opdeling mellem server components og client components i Next.js.

Dag 12 – 05.05.2026 – Sprint 3

Systemet blev testet gennem flere browserfaner for at verificere at real-time samarbejde fungerede korrekt.

Dag 13 – 06.05.2026 – Sprint 3

Vi arbejdede med UI forbedringer og navigation mellem fag, emner og noter.

Dag 14 – 07.05.2026 – Sprint 3

Der blev arbejdet videre med fejlrettelser og stabilisering af editoren. Særligt hydration problemer i Next.js krævede flere ændringer i komponentstrukturen og opdelingen mellem server components og client components.

Dag 15 – 08.05.2026 – Sprint 3

Vi begyndte oprydning i kodebasen samt forbedring af struktur og komponentopdeling.

Dag 16 – 11.05.2026 – Sprint 4

Fokus var på kvalitetssikring og manuel test af systemets vigtigste funktioner. Gennem testene opdagede vi mindre fejl i navigation, persistence og real-time synkronisering, som efterfølgende blev rettet.

Dag 17 – 12.05.2026 – Sprint 4

Vi testede persistence af noter og verificerede at dokumenter blev gendannet korrekt efter reload.

Dag 18 – 13.05.2026 – Sprint 4

Der blev arbejdet videre med mindre UI-forbedringer samt generel stabilisering af systemet.

Dag 19 – 14.05.2026 – Sprint 4 (Helligdag)

Der blev kun arbejdet begrænset med projektet. Fokus var primært på mindre fejlrettelser og planlægning af de sidste opgaver.

Dag 20 – 15.05.2026 – Sprint 4 (Fridag)

Ingen større udvikling denne dag. Der blev lavet mindre noter omkring dokumentation og aflevering.

Dag 21 – 18.05.2026 – Sprint 5

Vi arbejdede med dokumentation, produktrapport og procesrapport.

Dag 22 – 19.05.2026 – Sprint 5

De sidste fejl blev rettet, og systemet blev gennemgået for at sikre at kernefunktionaliteten fungerede stabilt.

Dag 23 – 20.05.2026 – Sprint 5 (Afleveringsdag)

Projektet blev afsluttet og afleveret. Den sidste dag blev brugt på kvalitetssikring, rapportskrivning og klargøring af aflevering.

Konklusion

Projektet resulterede i en funktionel webplatform, hvor brugere kan oprette, organisere og samarbejde om noter i realtid.

Gennem projektet har vi fået erfaring med moderne webudvikling, databasedesign og real-time systemer. Særligt arbejdet med Yjs og Hocuspocus gav os indsigt i kompleksiteten bag synkronisering mellem flere klienter og håndtering af samtidige ændringer.

Projektet viste os også, hvor vigtigt planlægning, struktur og løbende refaktorering er i større webprojekter. Flere funktioner tog længere tid end forventet, især implementeringen af real-time samarbejde og persistence af dokumentdata.

De vigtigste mål med projektet blev opfyldt:

- Brugere kan oprette og organisere noter
- Noter gemmes i databasen
- Flere brugere kan redigere samme note samtidigt
- Systemet understøtter real-time samarbejde

Hvis projektet skulle videreudvikles, ville vi prioritere:

- Automatiserede tests
- Rollebaseret adgangsstyring
- Versionshistorik
- Offline support
- Bedre responsivt design

Projektet har samlet set været lærerigt og har styrket vores forståelse for udvikling af moderne webapplikationer samt samarbejde omkring større softwareprojekter.